



QUÍMICA

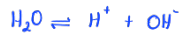
PROF. KAMINISHI

AULA: Equilíbrio Aquoso

Anotações:

→ Equilíbrio em meio aquoso

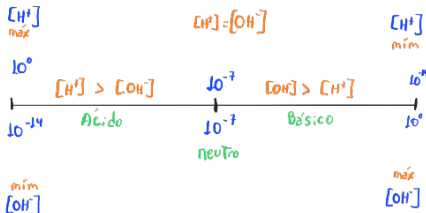
"a água pura se ioniza."



$$K_w = [\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-]$$

* Em 25°C $K_w \approx 1 \cdot 10^{-14}$

$$[\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-] = 10^{-14}$$



* para $\text{H}^+ = \text{OH}^- = x$

$$\begin{aligned} x \cdot x &= 10^{-14} \\ x^2 &= 10^{-14} \\ x &= \sqrt{10^{-14}} \end{aligned} \quad \rightarrow \quad x = 10^{-7}$$

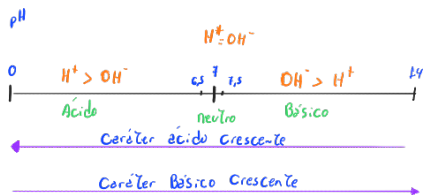
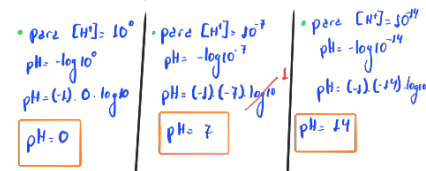
→ Potencial hidrogeniônico (pH)

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$$

Relembrando: (base 10)

- $\log a \cdot b = \log a + \log b$
- $\log \frac{a}{b} = \log a - \log b$
- $\log a^b = b \cdot \log a$
- $\log 10 = 1$
- $\log a = x \Rightarrow a = 10^x$

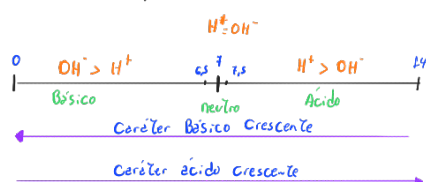
→ Escala de pH



→ Potencial hidroxiliônico (pOH)

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$$

→ Escala de pOH



→ Relação $\text{pH} + \text{pOH} = 14$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

Equilíbrio Aquoso

Questão 1

UPF

Uma amostra de 200 mL de urina de um paciente apresentou pH igual a 6.

pH = 6 pOH = 8

Sobre essa amostra e suas características, é **correto** afirmar que:

- a) A quantidade de íons hidroxila na amostra é 2×10^{-8} mol. ☒
- b) O pOH da amostra é igual a 9. ☒
- c) A quantidade de íons hidrônio na amostra é 1×10^{-6} mol.
- ☒ d) A quantidade de íons hidrônio na amostra é 2×10^{-7} mol. ☒
- e) A quantidade de íons hidroxila na amostra 1×10^{-8} mol. ☒

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$$

$$6 = -\log [\text{H}^+]$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-6} \text{ mol/L}$$

$$\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-]$$

$$8 = -\log [\text{OH}^-]$$

$$\log [\text{OH}^-] = -8$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-8} \text{ mol/L}$$

 $[\text{OH}^-]$

$$\frac{10^{-8} \text{ mol}}{x} = \frac{1000 \text{ L}}{200 \text{ mL}}$$

$$x = \frac{200 \cdot 10^{-8}}{1000}$$

$$x = 0,2 \cdot 10^{-8} \text{ mol}$$

$$x = 2 \cdot 10^{-9} \text{ mol}$$

Questão 2

USS (Univassouras)

O óxido de cálcio, quando dissolvido em água, forma o composto $\text{Ca}(\text{OH})_2$, alterando o pH da água.

Essa alteração ocorre por conta do seguinte motivo:

- a) ionização do $\text{Ca}(\text{OH})_2$ com liberação de íons OH^- e redução do pH.
- b) ionização do $\text{Ca}(\text{OH})_2$ com o consumo de íons OH^- e elevação do pH.
- c) dissociação do $\text{Ca}(\text{OH})_2$ com liberação de íons OH^- e elevação do pH.
- d) dissociação do $\text{Ca}(\text{OH})_2$ com o consumo de íons OH^- e redução do pH.

Questão 3

USS (Univassouras)

Um medicamento corresponde a 50 mL de uma solução aquosa com pH igual a 6.

Neste medicamento, a quantidade de matéria de H^+ , em mol, é igual a:

- a) 1×10^{-8}
- b) 5×10^{-8}
- c) 1×10^{-6}
- d) 5×10^{-6}

Questão 4

UNEB

Caféina, bebidas alcoólicas, cigarro e até o nervosismo também podem piorar problemas como gastrite e úlcera. Segundo pesquisas, o estresse é o fator que mais desencadeia crises estomacais. Isso ocorre porque, em situações de tensão, o sistema nervoso é acionado e estimula a produção de ácido clorídrico no estômago. Assim, o suco gástrico fica mais ácido e a agressão é maior.

Após análises numa amostra estomacal, o resultado do potencial hidrogeniônico encontrado foi de 3,1, portanto o potencial hidroxiliônico foi de

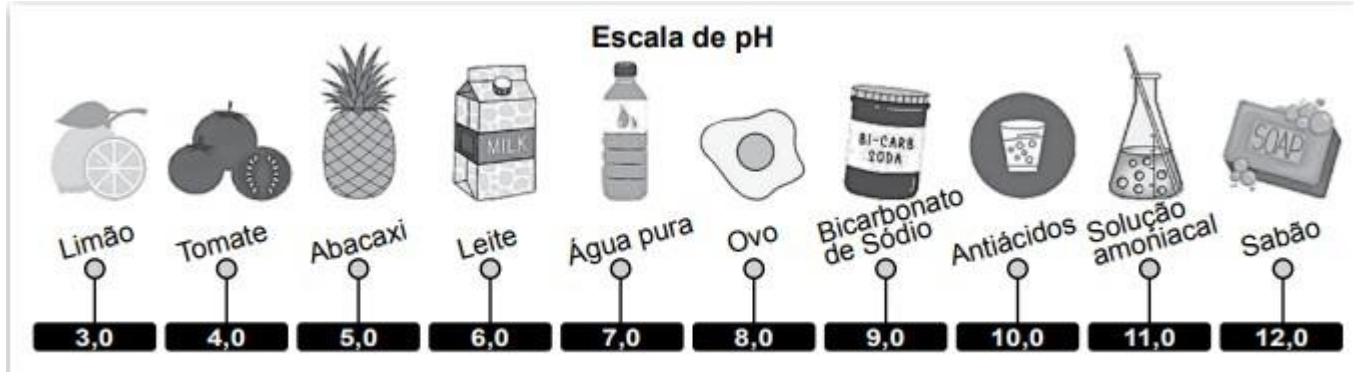
- a) 1,2
- b) 6,1
- c) 7,9
- d) 9,5
- e) 10,9

Questão 5

FATEC

A acidez é uma das características usadas para determinar a qualidade dos diferentes tipos de café. Para definir a acidez dessa bebida, pode-se usar o pH, denominado potencial hidrogeniônico.

A escala apresenta valores aproximados do pH de diversos materiais a 25 0 C.



Considere que:

- $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$
- $[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}}$

, sendo $[\text{H}^+]$ a concentração em mol/L dos íons $[\text{H}^+]$ em solução aquosa

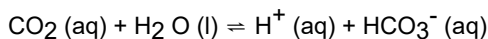
Por exemplo: o ovo tem caráter básico, pois apresenta $\text{pH} = 8,0$. Logo, a $[\text{H}^+] = 10^{-8}$ mol/L. Analisando duas amostras de café A e B, constatou-se que a amostra A apresenta $[\text{H}^+] = 10^{-4,8}$ mol/L, enquanto a amostra B apresenta $[\text{H}^+] = 10^{-4}$ mol/L. Diante do exposto, pode-se concluir corretamente que a amostra

- B possui $\text{pH} = 4,0$, sendo mais ácida que o limão.
- B possui $\text{pH} = 4,8$, sendo mais ácida que o tomate.
- A possui $\text{pH} = 4,0$, sendo mais ácida que o leite.
- A possui $\text{pH} = 4,8$, sendo mais ácida que o tomate.
- A possui $\text{pH} = 4,8$, sendo mais ácida que o leite.

Questão 6

UERJ

O CO_2 produzido na respiração atua no equilíbrio do pH do sangue, conforme a equação:



Em um estudo, foi analisada a alteração que quatro fármacos podem produzir sobre esse equilíbrio. Observe a tabela:

FÁRMACO	pH
W	3
X	5
Y	7
Z	9

A concentração de íons HCO_3^- , no equilíbrio, é aumentada quando o seguinte fármaco entra em contato com o sangue:

- W
- X
- Y
- Z

Questão 7

UFT

Uma alíquota de 1,0 mL de uma solução aquosa de um ácido forte monoprotico tem um pH igual a 0 (zero). Adiciona-se 36,0 mg (miligramas) de hidróxido de sódio (NaOH; $\text{MM}=40$ g/mol) a esta solução. Considere que a adição de NaOH não causa mudanças no volume da solução. Essa amostra é diluída até completar o volume final igual a 1.000 mL.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- O valor pH da solução final, após a diluição, será $\text{pH} = 2$.
- O valor pH da solução final, após a diluição, será $\text{pH} = 3$.
- O valor pH da solução final, após a diluição, será $\text{pH} = 4$.
- O valor pH da solução final, após a diluição, será $\text{pH} = 5$.

Questão 8

Unaerp

Qual o pOH aproximado de uma solução 0,01 mol/L de ácido acético, sabendo que seu grau de ionização é menor que 5% e a constante de ionização $K_i = 1,8 \cdot 10^{-5}$?

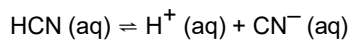
Dado: $\log 4,2 = 0,62$

- a) 7,2
- b) 8,89.
- c) 9,18.
- d) 10,6.
- e) 11,5.

Questão 9

UNESP

Quando cianeto de hidrogênio, um gás extremamente tóxico, é borbulhado em água, ocorre a produção de uma solução aquosa de ácido cianídrico, que se ioniza conforme a equação:



Uma solução aquosa 0,2 mol/L de ácido cianídrico apresenta pH = 5 na temperatura de 25 °C. A partir desse dado, pode-se estimar o valor da constante K_a desse ácido nessa temperatura.

Esse valor é, aproximadamente,

- a) 1×10^{-10} .
- b) 2×10^{-1} .
- c) 5×10^{-10} .
- d) 2×10^{-5} .
- e) 5×10^{-1} .

Questão 10

ITA

Em uma titulação, 100 mL de uma solução de um ácido monoprótico fraco, cuja constante de ionização é igual a 10^{-9} , são neutralizados com 25 mL de uma solução 0,5 mol L⁻¹ de hidróxido de sódio.

Assinale a opção que apresenta o pH no ponto de equivalência da titulação.

- a) 9,0.
- b) 9,5.
- c) 10,0.
- d) 10,5.
- e) 11,0.

Gabarito**Questão 1:**

[D]

Questão 2:

[C]

Questão 3:

[B]

Questão 4:

[E]

Questão 5:

[E]

Questão 6:

[D]

Questão 7:

[C]

Questão 8:

[D]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[E]